NTNU
Kunnskap for en bedre verden

Institutt for datateknologi og informatikk

TDT4145 – Datamodellering og databaser

Prosjektrapport

Forfattere:
Axel Filseth, Leo Egilson Skarbø, Knut Opland Moen

March 4, 2026

Contents

List of Figures i

List of Tables i

1 ER-diagram 1

1.1 Antakelser 2

1.2 Det ER-modellen ikke uttrykker 2

2 ER-diagram oversatt til relasjonsskjema 3

2.1 Normalformanalyse 4

3 SQL-script 5

4 Svar på spørsmål 5

List of Figures

1 ER-diagram. 1

List of Tables

1 ER-diagram

ER-diagrammet vist i Figure 1 viser entiteter, relasjoner og attributter.

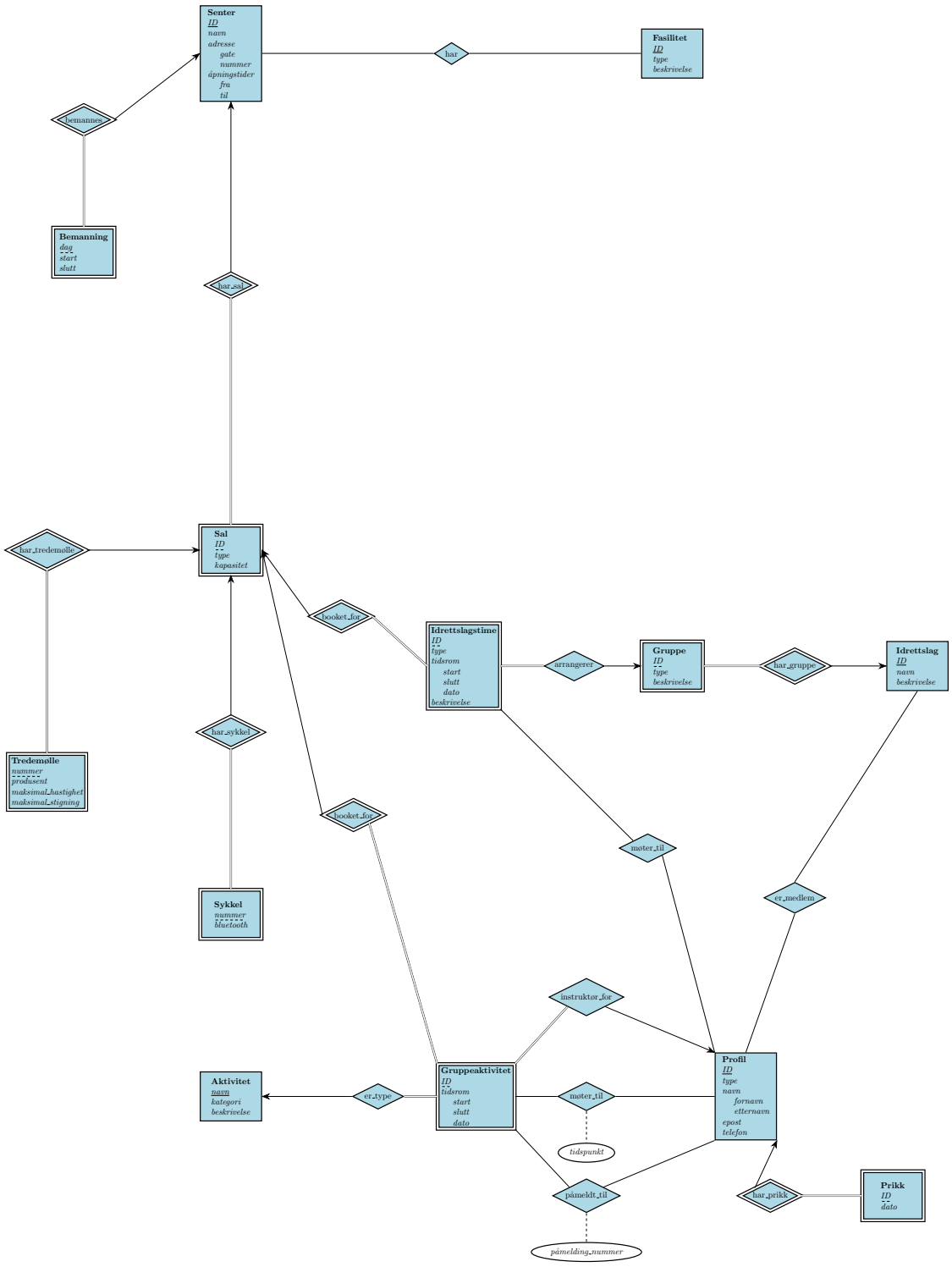

Figure 1: ER-diagram.

1.1 Antakelser

Følgende antakelser er gjort:

1. **Fasiliteter.** Vi har én entitet for fasiliteter med *type* som attributt (f.eks. badstue, garderobe, øvelsesrom). Problembeskrivelsen tolkes slik at det viktige er å beskrive hvilke fasiliteter senteret har, ikke attributtene til hver fasilitetstype. En alternativ modellering ville vært å splitte opp i flere entity sets. Deltagelsen fra Fasilitet i *har*-relasjonen er partiell, slik at en fasilitet kan eksistere i systemet uten å være tilknyttet et senter. Dette forenkler vedlikehold: fasiliteter kan opprettes på forhånd og fjernes fra et senter uten å måtte slettes fra databasen.

2. **Bemanning.** Bemanningstidspunktene antas like fra uke til uke; *dag* er derfor brukt som diskriminator (eng, discriminator). Vi tolker at det viktige er *når* senteret er bemannet, ikke hvem som bemanner. Bemanning kunne alternativt vært koblet til Profil. Et tredje alternativ ville vært å ha bemanning som en attributt for senteret. Ulempen med dette er at vi fort kunne fått null-verdier.

3. **Åpningstider.** Vi antar at et treningssenter har samme åpningstider hver dag.

4. **Plasser på aktivitet.** Antall plasser på en aktivitet er definert ut fra kapasiteten til salen aktiviteten foregår i.

5. **Påmelding og kø.** Køsystemet i påmelding tilrettelegges for med et påmeldingsnummer, som fungerer som kølapp. For en aktivitet i en sal med kapasitet n regnes de n profilene med lavest påmeldingsnummer som påmeldt, resten står på venteliste. For idrettslagstime vil vi bruke et dropin-system, der de n første som møter vil få plass.

6. **Sykler og tredemøller.** Utstyr flyttes ikke mellom rom og identifiseres entydig med nummer og sal.

7. **Instruktør.** Vi har generalisert Profil-entiteten, slik at dette fanger både ansatte/instruktører og vanlige medlemmer. Vi skiller mellom rollene med attributten *type*. Dette kan forsvares med at instruktører potensielt også kan være medlemmer, og dermed delta på andre aktiviteter og være med i idrettslag. I praksis vil typen ansatt funke som et ekstra privilegie der profilen kan være instruktør for en aktivitet, men likevel har alle vanlige medlemsfunksjoner.

8. **Idrettslagstime.** For en undergruppe av et idrettslag som arrangerer idrettslagstime, antas det at en profil ikke trenger å være medlem av gruppen for å delta, altså at det holder at profilen er medlem av idrettslaget.

1.2 Det ER-modellen ikke uttrykker

Følgende regler og restriksjoner kan brukes i et system som bygger på modellen, men uttrykkes ikke eksplisitt i ER-diagrammet:

1. **Prikk ved for sen møting.** En profil får ikke automatisk prikk dersom den møter under 5 minutter før en aktivitet. For å tilrettelegge for prikksystemet skiller vi mellom *påmeldt_til* og *møter_til*, med tidspunkt som attributt i *møter_til*. Da kan man beregne om en profil skal få prikk ved å sjekke om den er påmeldt til en aktivitet uten å møte opp før 5 minutter før start (inkludert ikke møte opp i det hele tatt). Denne regelen er ikke eksplisitt i modellen.

2. **Utestengelse fra nettbooking.** Ved 3 prikker på 30 dager skal profilen utestenges fra nettbooking. Dette kan regnes ut fra en profils prikker og tilhørende datoer. Modellen viser ikke at profilen da ikke kan bruke nettbooking.

3. **Møting etter aktivitetens slutt.** Det skal ikke være mulig å registrere møting til en aktivitet etter aktivitetens slutt. (Vi antar at det er mulig å møte frem til aktivitetens slutt. Det betyr ikke at profilen unngår prikk dersom den møter under 5 minutter før gruppeaktivitetsstart.) Denne restriksjonen vises ikke i ER-modellen.

4. **Ett tidspunkt, én booking per sal.** For et gitt tidspunkt kan en sal bookes av maksimalt én gruppeaktivitet eller én idrettslagstime. Dette er ikke uttrykt i modellen.
5. **Medlemskap for idrettslagstime.** For at en profil skal kunne møte til en idrettslagstime, må den være medlem av idrettslaget. Dette kravet kommer ikke frem i modellen.

2 ER-diagram oversatt til relasjonsskjema

Relasjonsskjemaet under er utledet direkte fra ER-diagrammet ved standardreglene for ER-til-relasjonsoversetting. Primærnøkler er understreket, fremmednøkler er *kursive*, og attributter som er begge deler er *understreket kursive*.

Fasilitet(ID, type, beskrivelse)

Senter(ID, navn, gate, nummer, fra, til)

Idrettslag(ID, navn, beskrivelse)

Profil(ID, type, fornavn, etternavn, epost, telefon)

Aktivitet(navn, kategori, beskrivelse)

har_fasilitet(*senter_ID*, *fasilitet_ID*)

- *senter_ID* → Senter(ID)
- *fasilitet_ID* → Fasilitet(ID)

Bemanning(*senter_ID*, dag, start, slutt)

- *senter_ID* → Senter(ID)

Sal(*senter_ID*, ID, type, kapasitet)

- *senter_ID* → Senter(ID)

Tredemølle(*senter_ID*, *sal_ID*, nummer, produsent, maks_hastighet, maks_stigning)

- (*senter_ID*, *sal_ID*) → Sal(senter_ID, ID)

Sykkel(*senter_ID*, *sal_ID*, nummer, bluetooth)

- (*senter_ID*, *sal_ID*) → Sal(senter_ID, ID)

Gruppe(*idrettslags_ID*, ID, type, beskrivelse)

- *idrettslags_ID* → Idrettslag(ID)

Prikk(*profil_ID*, ID, dato)

- *profil_ID* → Profil(ID)

er_medlem(*idrettslags_ID*, *profil_ID*)

- *idrettslags_ID* → Idrettslag(ID)
- *profil_ID* → Profil(ID)

Idrettslagstime(*senter_ID*, *sal_ID*, ID, type, start, slutt, dato, beskrivelse, *idrettslags_ID*, *gruppe_ID*)

- (*senter_ID*, *sal_ID*) → Sal(senter_ID, ID)
- *idrettslags_ID* → Idrettslag(ID)
- (*idrettslags_ID*, *gruppe_ID*) → Gruppe(idrettslags_ID, ID)

møter_til_idrett(*senter_ID*, *sal_ID*, *idrettslagstime_ID*, *profil_ID*)

- (*senter_ID*, *sal_ID*, *idrettslagstime_ID*) → Idrettslagstime(senter_ID, sal_ID, ID)
- *profil_ID* → Profil(ID)

Gruppeaktivitet(*senter_ID*, *sal_ID*, ID, start, slutt, dato, *aktivitet_navn*, *instrukt_ID*)

- (*senter_ID*, *sal_ID*) → Sal(senter_ID, ID)
- *aktivitet_navn* → Aktivitet(navn)
- *instrukt_ID* → Profil(ID)

møter_til_gruppe(*senter_ID*, *sal_ID*, *gruppeaktivitet_ID*, *profil_ID*, tidspunkt)

- (*senter_ID*, *sal_ID*, *gruppeaktivitet_ID*) → Gruppeaktivitet(senter_ID, sal_ID, ID)
- *profil_ID* → Profil(ID)

påmeldt_til(*senter_ID*, *sal_ID*, *gruppeaktivitet_ID*, *profil_ID*, påmelding_nummer)

- (*senter_ID*, *sal_ID*, *gruppeaktivitet_ID*) → Gruppeaktivitet(senter_ID, sal_ID, ID)
- *profil_ID* → Profil(ID)

2.1 Normalformanalyse

Alle tabellene er på **BCNF** (Boyce–Codd normalform). En relasjon er på BCNF dersom venstre side i enhver ikke-triviell funksjonell avhengighet er en supernøkkel. Nedenfor begrunnes dette gruppevis.

Sterke entiteter – Fasilitet, Senter, Idrettslag, Aktivitet. Disse har én enkeltattributt som primærnøkkel (*ID*, resp. *navn* for Aktivitet). Alle øvrige attributter bestemmes entydig av primærnøkkelen, og det finnes ingen andre funksjonelle avhengigheter. Dermed er venstre side i enhver ikke-triviell FD en supernøkkel, og tabellene er på BCNF.

Profil. Primærnøkkelen er *ID*. I tillegg er *epost* unik for hver profil (brukstilfellene identifiserer brukere ved epostadresse), slik at *epost* → *ID, type, fornavn, etternavn, telefon* også er en ikke-triviell FD. Venstresiden er en kandidatnøkkel og dermed en supernøkkel, så BCNF er oppfylt.

Svake entiteter – Bemanning, Sal, Tredemølle, Sykkel, Idrettslagstime, Gruppeaktivitet, Gruppe, Prikk. ER-til-relasjonsoversettingen av svake entiteter gir en sammensatt primærnøkkel bestående av eierens primærnøkkel og diskriminatoren. Alle ikke-nøkkelattributter avhenger funksjonelt av hele primærnøkkelen og ingen delmengde av den, slik at det ikke finnes partielle avhengigheter. Det finnes heller ingen transitive avhengigheter gjennom ikke-nøkkelattributter. Alle disse tabellene er derfor på BCNF.

M:N-relasjoner uten ekstra attributter – har_fasilitet, er_medlem, møter_til_idrett. Alle attributter inngår i primærnøkkelen. Det finnes ingen ikke-trivielle funksjonelle avhengigheter utover de trivielle, og tabellene er derfor trivielt på BCNF.

møter_til_gruppe. Primærnøkkelen er sammensatt av alle fire fremmednøkkelattributtene. *tidspunkt* avhenger funksjonelt av hele primærnøkkelen, og det finnes ingen andre ikke-trivielle FD-er. Tabellen er på BCNF.

påmeldt_til. Primærnøkkelen er (*senter_ID, sal_ID, gruppeaktivitet_ID, profil_ID*). *påmelding_nummer* er unikt innenfor én gruppeaktivitet (kølapp-semantikk), slik at (*senter_ID, sal_ID, gruppeaktivitet_ID, påmelding_nummer*) $\rightarrow$ *profil_ID* også er en ikke-triviell FD. Venstresiden er en kandidatnøkkel og dermed en supernøkkel. Begge ikke-trivielle FD-er har altså en supernøkkel på venstresiden, og tabellen er på BCNF.

3 SQL-script

4 Svar på spørsmål